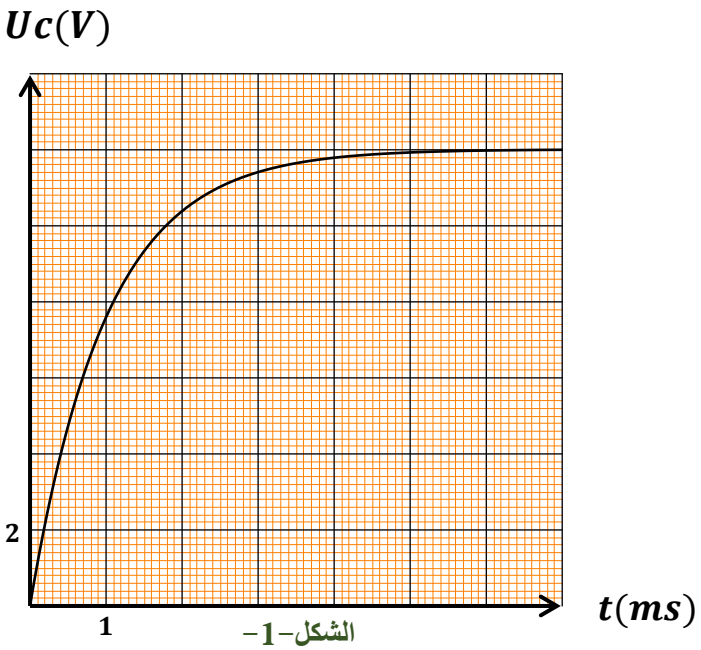
التمرين الأول:

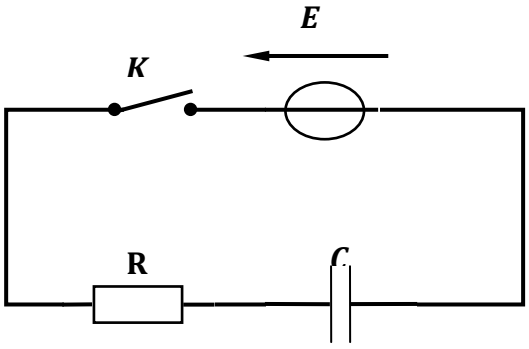
بغرض شحن مكثفة فارغة سعتها C نربطها على التسلسل مع العناصر الكهربائية التالية :
–مولد مثالي قوته المحركة الكهربائية E.
–ناقل أومي مقاومته $R = 1K\Omega$.
–قاطعة K .
يمثل الشكل -1- بيان التوتر U_C بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن .
1–أ–مثل على الدارة الكهربائية جهة التيار وجهة حاملات الشحنة وأسهم التوترات بين طرفي كل عنصر من عناصر الدارة .
ب–بين على الدارة كيفية ربط راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة منحنى $U_C(t)$.
2–أوجد المعادلة التفاضلية للتوتر $U_C(t)$ بين طرفي المكثفة.
3– بين أن العبارة التالية:

$$U_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

حل للمعادلة التفاضلية السابقة حيث τ هو ثابت الزمن.
4–بالاستعانة بالبيان عين كلا من :
أ–القوة المحركة الكهربائية E للمولد.
ب–ثابت الزمن τ ثم استنتج سعة المكثفة C .
5–أكتب العبارة الزمنية لشدة التيار الانتقالي في الدارة ثم أحسب قيمة شدة التيار الأعظمية.
6–أحسب الطاقة المخزنة في المكثفة في النظام الدائم.



الشكل–1–



التمرين الثاني:

دارة كهربائية مكونة من مولد كهربائي مثالي ذو توتر ثابت E مربوط على التسلسل مع مصباح مقاومته $R = 10k\Omega$ ومكثفة غير مشحونة سعتها C و قاطعة K.

1- أرسم الدارة الكهربائية مع تمثيل الجهة الاصطلاحية لشدة التيار الكهربائي و جهة التوترات بين طرفي كل عنصر كهربائي .

بعد غلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0s$ ونتابع تطور شحنة المكثفة $q(t)$ بدلالة الزمن فنحصل على منحنى الشكل 1:

1- بيّن على الدارة الكهربائيّة السابقة كيفية توصيل راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة تطور شحنة المكثفة $q(t)$.

2- ما اسم الظاهرة التي تحدث؟ فسرها مجهريا.

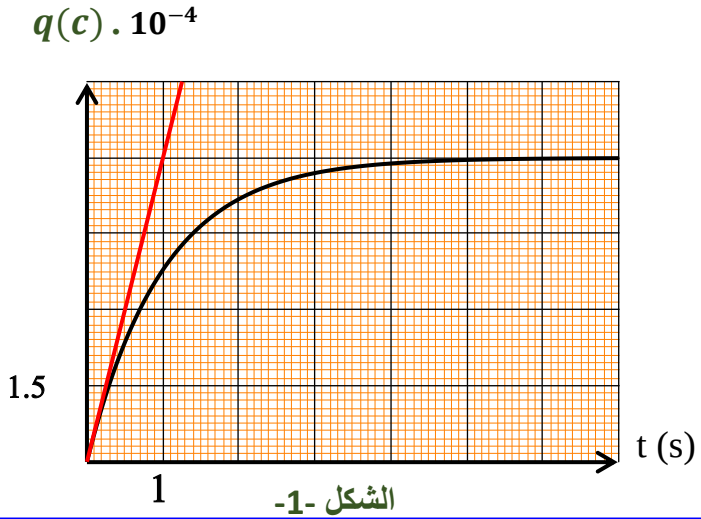
3- أكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها كل من شحنة المكثفة $q(t)$ وشدة التيار $i(t)$

4- علما ان العبارة : $q(t) = B(1 - e^{\frac{-1}{A}t})$ حل للمعادلة التفاضلية $q(t)$ أوجد عبارة كل من B و A .

5- ما المدلول الفيزيائي للثابت A ,حدد وحدته باستعمال طريقة التحليل البعدي .

6- استخرج بيانيا كل من (A)و (B).

7- استنتج سعة المكثفة C و التوتر الكهربائي للمولد E.



الشكل -1-

التمرين الثالث:

نركب دارة مكونة على التسلسل من :

- مولد مثالي قوته المحركة الكهربائية $E = 10V$.
- مكثفة فارغة سعتها C .
- ناقلين أوميين مقاومتهما $R_1 = 100\Omega$ و R_2.
- قاطعة K .

نغلق القاطعة K عند اللحظة $t = 0$ ونمثل في الشكل -1- بيان شدة التيار i بدلالة الزمن .

1- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار i.

3- يعطى حل المعادلة التفاضلية من الشكل:

$$i(t) = Ae^{-Bt}$$

حيث A وB ثابتين يطلب تحديد عبارتيهما بدلالة مميزات الدارة.

4- عرف ثابت الزمن τ ثم استخرج قيمته من البيان.

5- أوجد قيمة المقاومة R_2 و سعة المكثفة C.

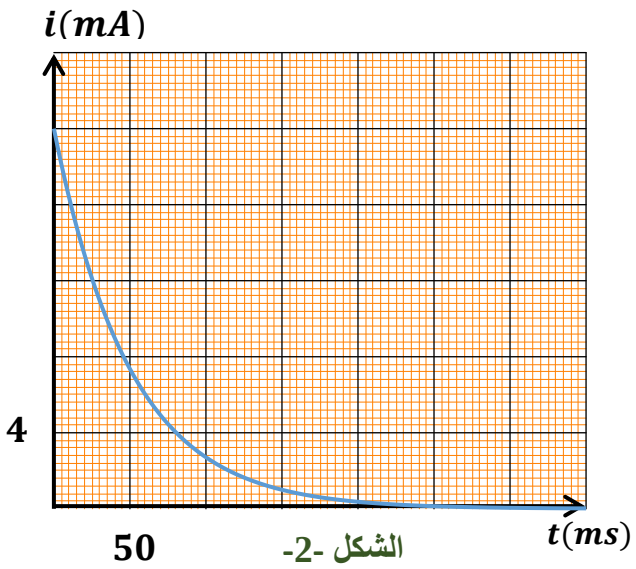
6- جد العبارة الزمنية للتوتر $U_C(t)$ بين طرفي المكثفة ثم عين اللحظة التي يبلغ فيها التوتر U_C نصف قيمته الأعظمية.

7- تعطى العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في المكثفة:

$$E_c(t) = E_{c_{max}}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})^2$$

بين أن زمن بلوغ الطاقة الى النصف يعطى بالعلاقة التالية:

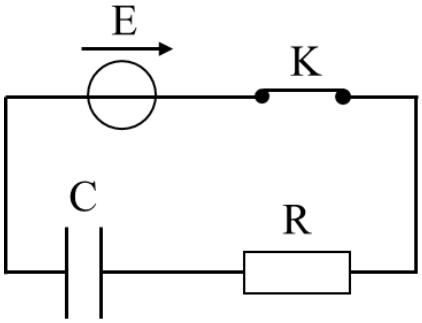
$$t_{(1/2)} = \tau ln(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1})$$



الشكل -2-

التمرين الرابع:

قدم أستاذ العلوم الفيزيائية صيادي امتحانا عمليا يشمل وحدة **" دراسة ظواهر كهربائية"** من أجل تقييم التلاميذ، حيث قام بتركيب دارة كهربائية تحتوي على العناصر التالية :



- مولد ذو توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية E.
- ناقل أومي مقاومته R.
- مكثفة غير مشحونة سعتها C.
- راسم اهتزاز ذو ذاكرة.
- قاطعة k وأسلاك توصيل.

يهدف التمرين إلى إيجاد بعض الثوابت المميزة في دارة كهربائية.

I- عند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة:

1. اختر الإجابة الصحيحة و الوحيدة مع التعليل فيما يلي :

1.1. الظاهرة التي تحدث في الدارة هي :

أ- تأسيس التيار الكهربائي. ب- شحن مكثفة. ج- تفريغ مكثفة.

2.1. بعد مدة زمنية $t > 5\tau$ تسلك المكثفة سلوك :

أ- مولد للتيار. ب- سلك ناقل. ج- قاطعة مفتوحة.

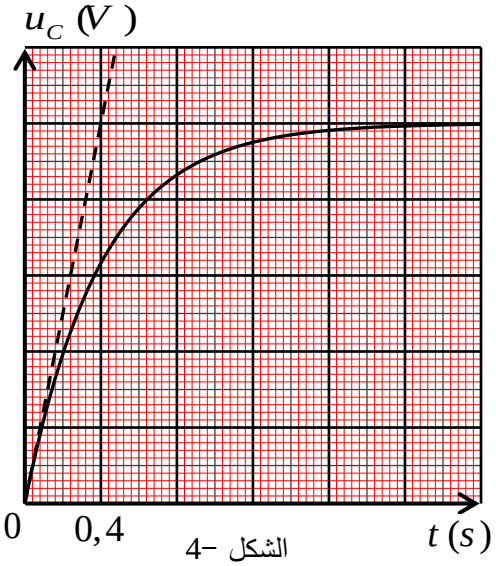
2. أعد رسم مخطط الدارة الكهربائية ومثل عليها جهة التيار والتوترات الكهربائية.

3. اشرح طريقة الحصول على بيان تطور شحنة المكثفة $q = f(t)$ انطلاقا من راسم الاهتزاز ذو ذاكرة.

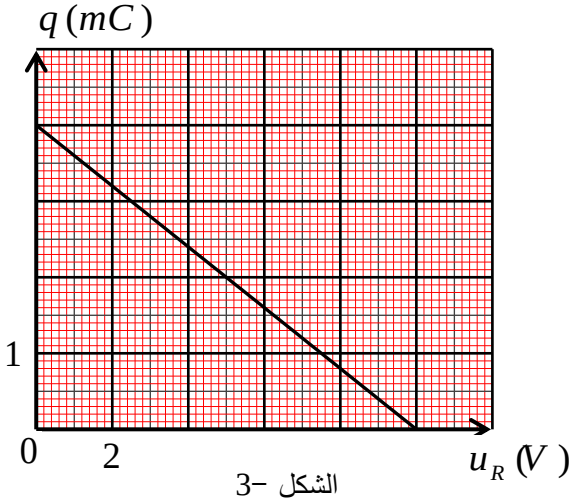
4. بين أن العلاقة بين شحنة المكثفة $q(t)$ والتوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_R(t)$ هي:

$$q(t) = -C\,u_R(t) + C.E$$

5. الدراسة التجريبية مكنتنا من الحصول على البيانين الممثلين في الشكلين (3) و (4) :



الشكل 4-

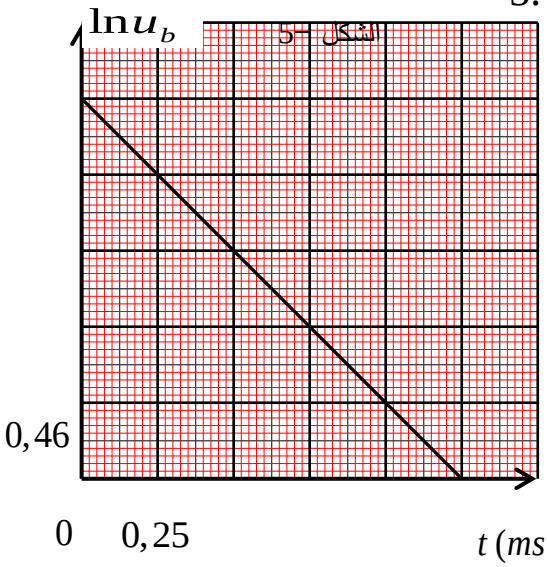


الشكل 3-

1.5. جد بيانيا قيمة سعة المكثفة C ، القوة المحركة الكهربائية E.

2.5. عين بيانيا ثابت الزمن τ ثم استنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي R.

II- نفتح القاطعة في الدارة السابقة و نعوض المكثفة بوشيعة مثالية ذاتيتها L ثم نغلق القاطعة من جديد و باستعمال برنامج اعلام آلي مناسب نتحصل على البيان الممثل في الشكل -5.



الشكل 5-

1. عرف الوشيعة واذكر شرط اعتبارها مثالية.

2. سمّ الظاهرة الحادثة في الدارة عند غلق القاطعة.

3. تعطى العبارة الزمنية لتطور شدة التيار بإحدى العلاقات التالية :

$$i(t)=\frac{E}{R}(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\ ،\ i(t)=RE(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\ ،\ i(t)=E(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$$

اختر العبارة الصحيحة مع التعليل.

4. استنتج العبارة الزمنية للتوتر بين طرفي الوشيعة $u_b(t)$ ثم بين أن:

$$\ln u_b=-\frac{1}{\tau}t+\ln E\ .$$

5. اعتمادا على البيان تحقق من قيمة:

1.5. القوة المحركة الكهربائية للمولد E.

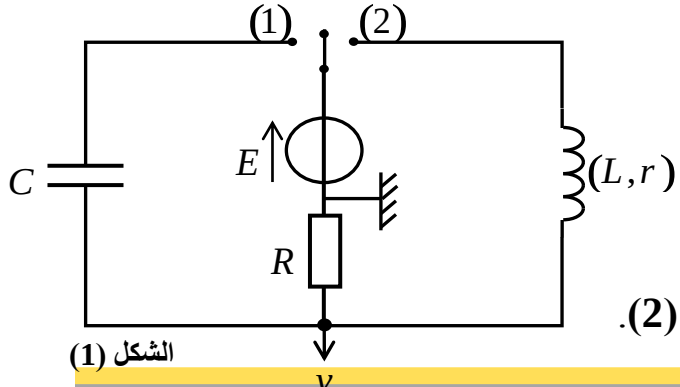
2.5. مقاومة الناقل الأومي R علما أن شدة التيار الأعظمية المارة في الدارة $I_0=10mA$.

6. جد قيمة ذاتية الوشيعة L.

التمرين الخامس:

الدارات الكهربائية في غالب الأجهزة الكهرومنزلية مثل التلفاز ، المذياع ، جهاز الاستقبال ،... تحتوي على مكثفات و وشائع و نواقل أومية ، إضافة إلى عناصر أخرى.

يهدف التمرين إلى دراسة تطور شدة التيار الكهربائي المار في دارة تحتوي على مكثفة أو وشيعة.



الشكل (1)

نحقق الدارة الموضحة في الشكل (1) المكونة من :

- مولد مثالي ذو توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية E.
- مكثفة غير مشحونة سعتها C.
- وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها r .
- ناقل أومي مقاومته $R=100\Omega$ ، بادلة.

نضع البادلة في **الوضع (1)** لمدة كافية ثم نؤرجحها إلى **الوضع (2)**.

I- الدراسة النظرية.

1. عرف ما يلي : المكثفة ، الوشيعة .

2. ارسم الدارة من أجل كل وضع للبادلة على حدة مع تمثيل اتجاه التوترات الكهربائية والتيار الكهربائي بأسهم.

3. جد المعادلتين التفاضليتين لتطور شدة التيار في الدارة في كل حالة.

4. اختر مع التبرير حل كل معادلة تفاضلية : $i(t)=I_0(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ ، $i(t)=I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ ، $i(t)=I_0 e^{\frac{t}{\tau}}$.

II- الدراسة التجريبية.

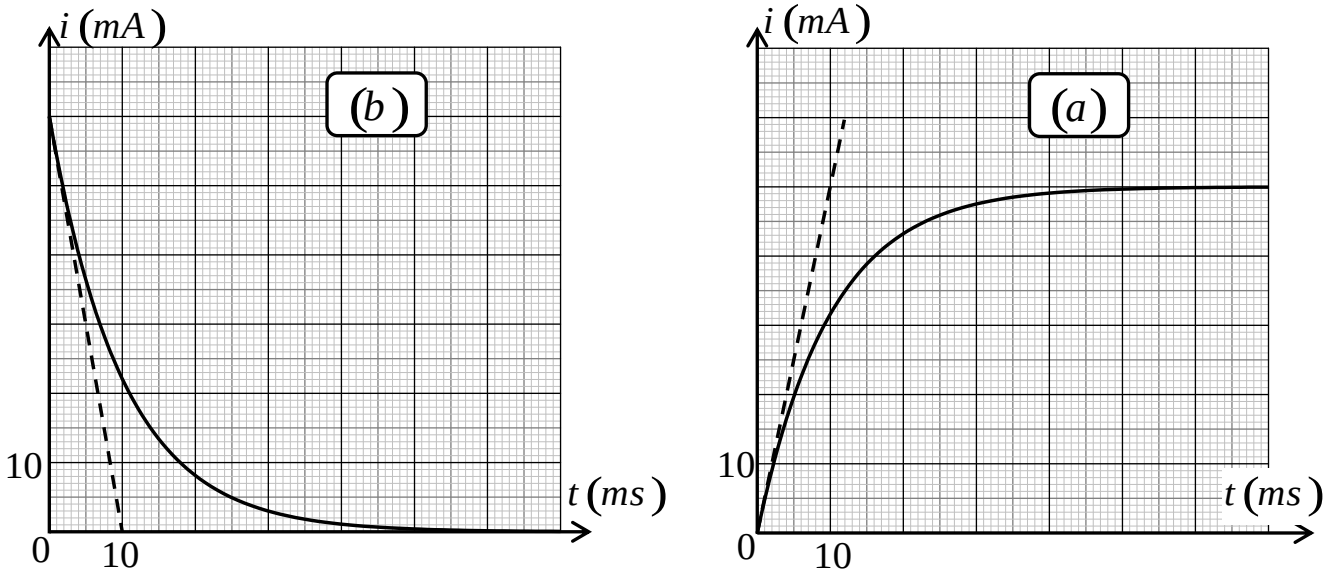
نربط أحد مدخلي راسم الاهتزاز ذي ذاكرة كما هو موضح في الشكل (1)، فتمكنا من الحصول على البيانين (a) و (b) الممثلين لتطور شدة التيار الكهربائي في الدارة من أجل كل وضع للبادلة (الشكل 2) .

1. اذكر المقدار الفيزيائي المشاهد على شاشة راسم الاهتزازذي ذاكرة .

2. اشرح طريقة الحصول على البيانين انطلاقا من راسم الاهتزازذي ذاكرة .

3. أرفق كل بيان بوضع البادلة الموافق له مع التعليل.

الشكل (2)



4. اعتمادا على البيانين جد قيمة كل من : E ، C ، r و L.

5. نرمز للطاقة الأعظمية المخزنة في المكثفة بـ $E_{c\max}$ و للطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة بـ $E_{L\max}$.

1.5. بين أن: $\frac{E_{c\max}}{E_{L\max}}=1+\frac{r}{R}$.

2.5. اذكر الشرط الذي من أجله تتساوى الطاقتين السابقتين، وما مدلول ذلك ؟

6. نؤرجح البادلة مرة أخرى إلى الوضع (1) فتظهر شرارة على البادلة، اذكر سبب ذلك واعط حلاً لتجنب الظاهرة

مع تحيات الأستاذ صيّادي